

Nomor ID	:	MK20255SB010
Pengusul Proyek	:	Nadya Farastanti
Manajer proyek	:	Dr. Abdurrahman Dwijotomo, S.ST., M.Sc.
Judul Proyek	:	ECG Wireless Berbasis AI
Luaran	:	Mampu merekam atau membaca denyut jantung
Sponsor	:	Penelitian BIMA
Biaya	:	
Klien/Pelanggan	:	Politeknik Negeri Batam
Waktu	:	6 bulan (Semester Ganjil TA 2025-2026)

1. Ruang lingkup

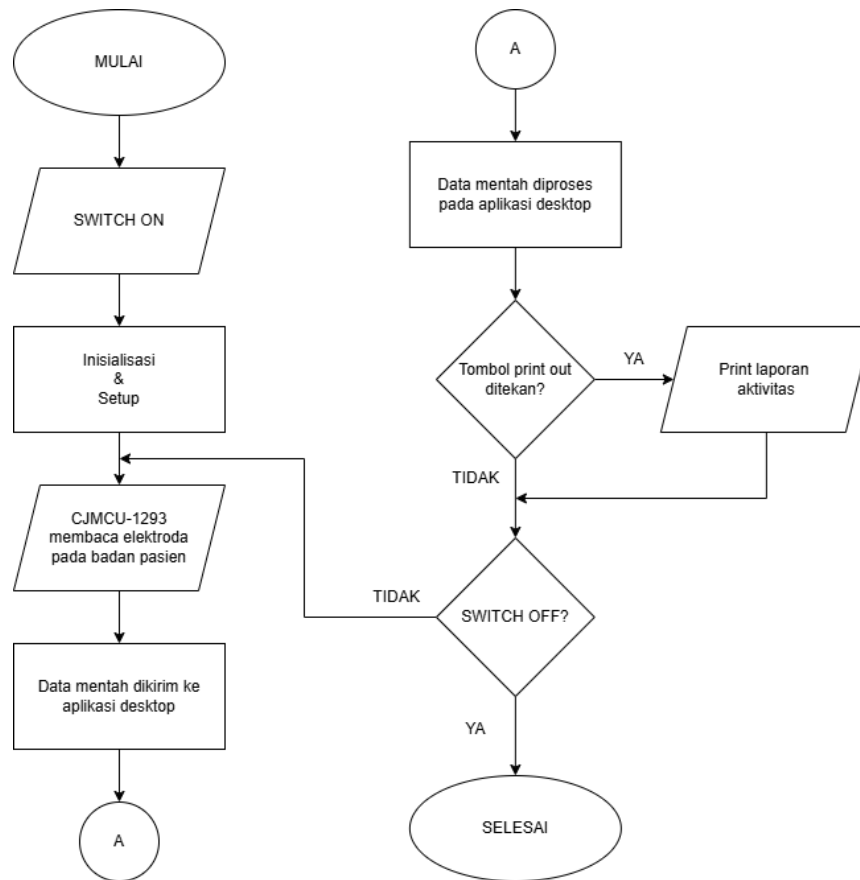
Ruang lingkup dari proyek ini mencakup perancangan dan pengembangan alat perekam denyut jantung dan morfologi elektrokardiogram (EKG) portabel yang beroperasi secara nirkabel (tanpa kabel). Proyek ini bertujuan untuk memfasilitasi pengguna dalam melakukan asesmen mandiri (self-assessment) kesehatan jantung secara praktis dan *real-time*.

Sistem ini akan mengintegrasikan sensor EKG non-invasif dengan mikrokontroler dan modul komunikasi nirkabel (seperti Bluetooth) untuk mengirimkan data sinyal EKG yang telah diakuisisi ke perangkat antarmuka, seperti ponsel pintar atau komputer, untuk visualisasi dan analisis dasar.

Tahapan pekerjaan meliputi:

- Studi literatur mengenai teknologi sensor EKG, metode pemrosesan sinyal EKG, dan sistem pemantauan kesehatan nirkabel.
- Perancangan dan pemilihan komponen perangkat keras (*hardware*), termasuk mikrokontroler seperti ESP32, sensor EKG yang kami pakai adalah ADS1293.
- Pengembangan perangkat lunak (*software*) untuk akuisisi data EKG pada mikrokontroler, filtrasi sinyal dasar, dan transmisi data secara nirkabel.
- Perancangan antarmuka pengguna (GUI) pada *desktop* untuk menampilkan visualisasi grafik EKG (morfologi) dan nilai denyut jantung (Heart Rate) secara *real-time*.
- Pengujian fungsionalitas sistem secara terintegrasi, mencakup akurasi pembacaan denyut jantung dan keandalan transmisi data nirkabel.
- Evaluasi performa alat (dibandingkan dengan alat ukur standar jika memungkinkan) dan penyusunan dokumentasi akhir proyek.

2. Desain Umum



Gambar 1. Gambaran umum alat

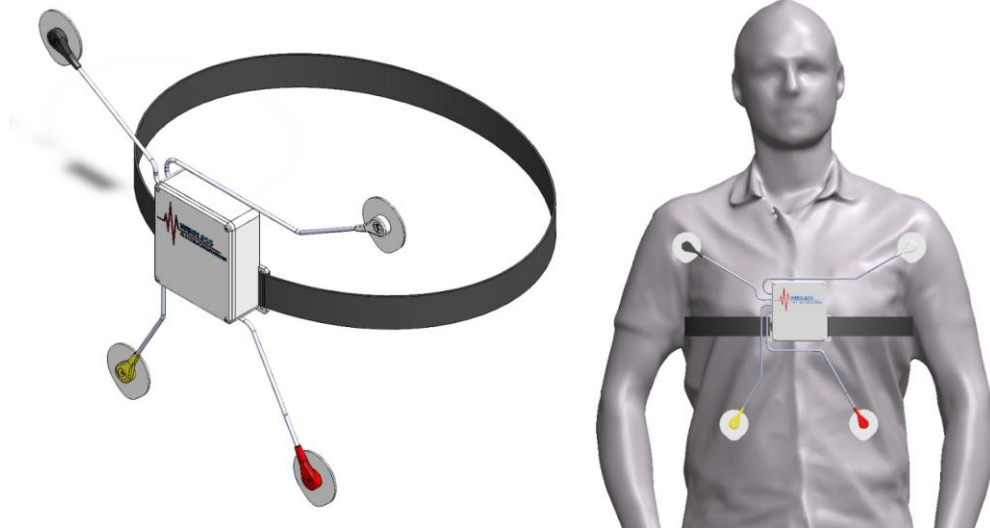
Alur kerja sistem dimulai ketika perangkat diaktifkan (*Switch ON*). Pada tahap awal, sistem melakukan inisialisasi dan pengaturan (*setup*), yang mencakup pembentukan komunikasi protokol SPI antara mikrokontroler ESP32 dengan modul sensor CJMCU-1293, serta membangun koneksi Bluetooth untuk menghubungkan perangkat keras dengan aplikasi desktop.

Setelah koneksi terbentuk, sensor CJMCU-1293 mulai mengakuisisi sinyal biopotensial dengan membaca elektroda yang terpasang pada tubuh pasien. Data sinyal mentah (*raw data*) yang diperoleh kemudian ditransmisikan secara nirkabel ke aplikasi desktop untuk diproses lebih lanjut.

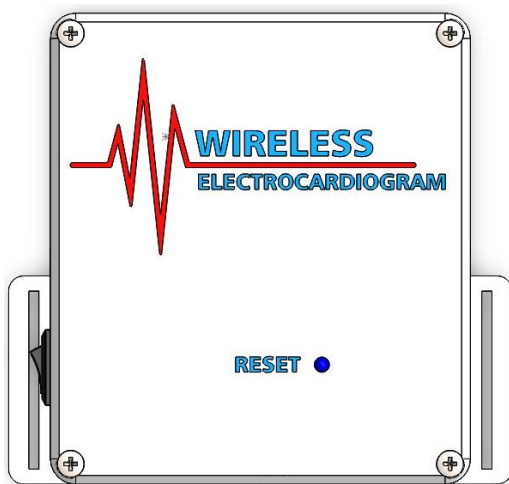
Pada sisi aplikasi desktop, data yang diterima akan melewati tahap pra-pemrosesan (*preprocessing*) menggunakan *bandpass filter* dan normalisasi *z-score* untuk menghilangkan *noise*. Setelah sinyal bersih, algoritma kecerdasan buatan (AI) melakukan deteksi anomali, dan hasilnya ditampilkan secara visual melalui Antarmuka Pengguna Grafis (GUI). Pengguna memiliki opsi untuk menekan tombol *print out* guna mencetak laporan aktivitas yang berisi grafik sinyal EKG digital dan kesimpulan rekaman. Proses ini akan terus berulang (*looping*) secara *real-time* hingga perangkat dimatikan (*Switch OFF*).

3. Konstruksi Produk

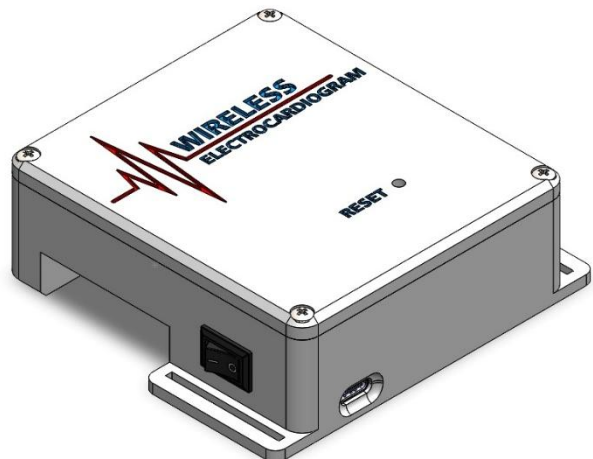
➤ Desain Mekanikal :



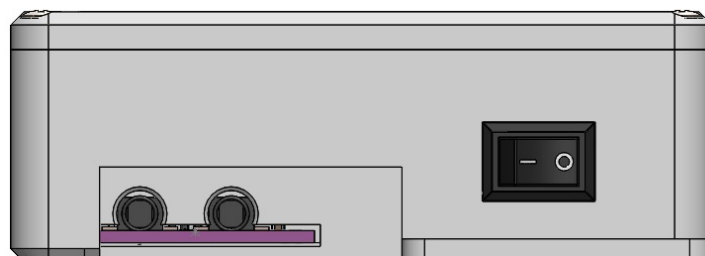
Gambar 2. Gambaran pemakaian



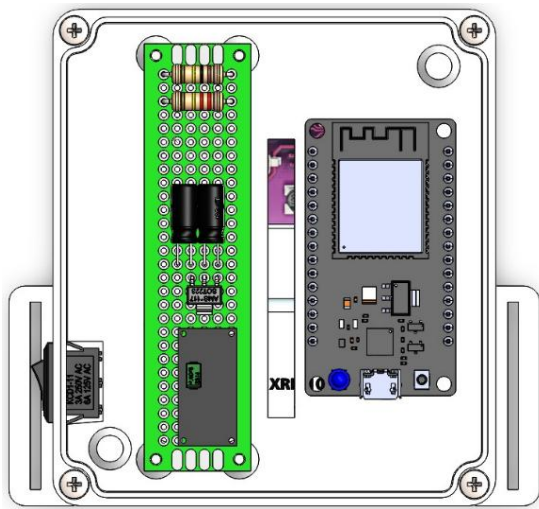
Gambar 4. Desain tampak depan



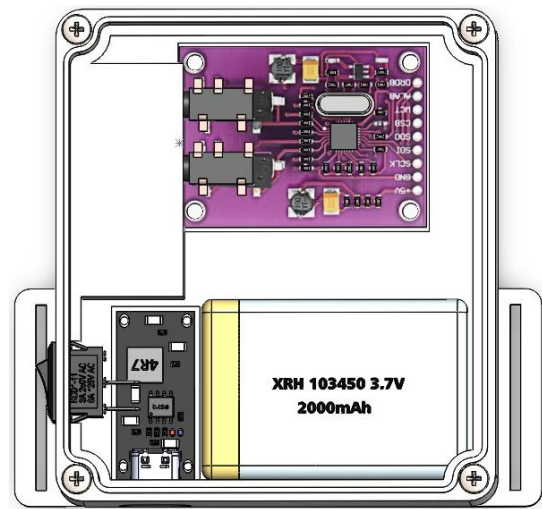
Gambar 3. Desain tampak isometric



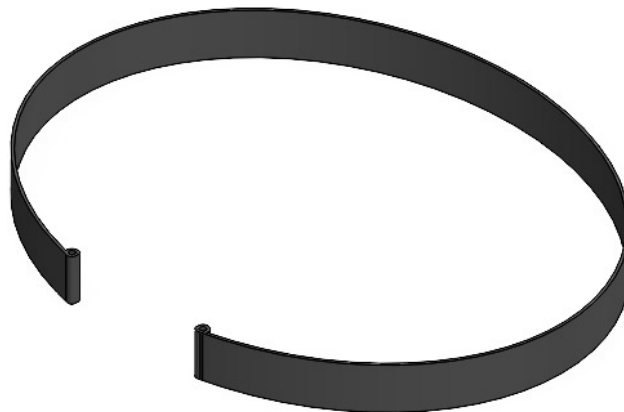
Gambar 5. Desain tampak sisi kanan



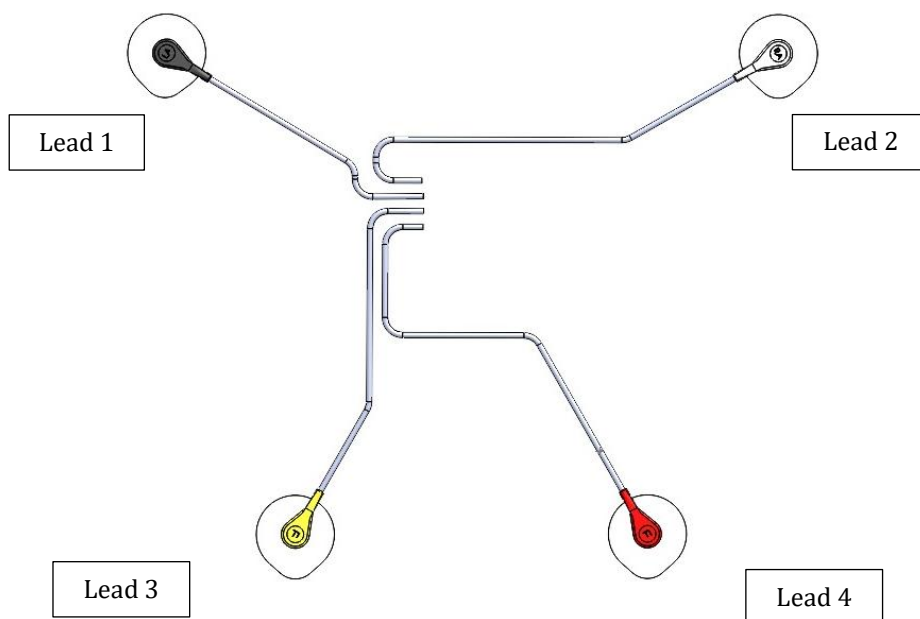
Gambar 7. Tampilan dalam bagian atas



Gambar 6. Tampilan dalam bagian bawah

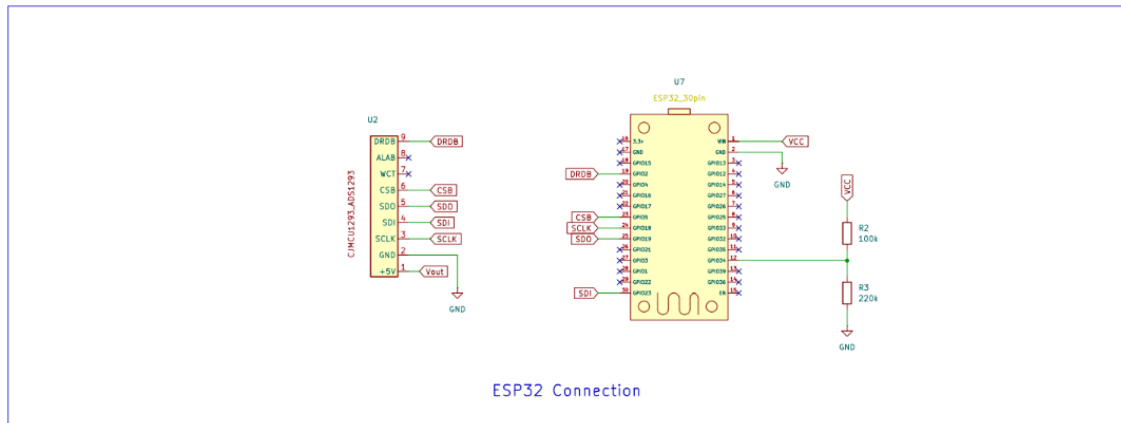


Gambar 8. Desain belt

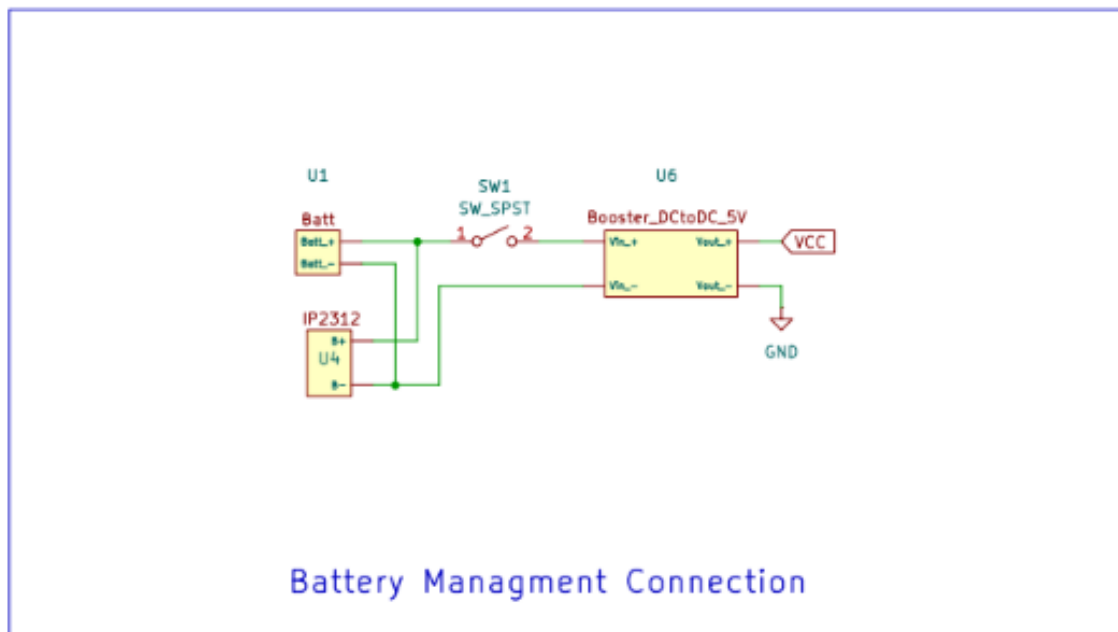


Gambar 9. Desain lead

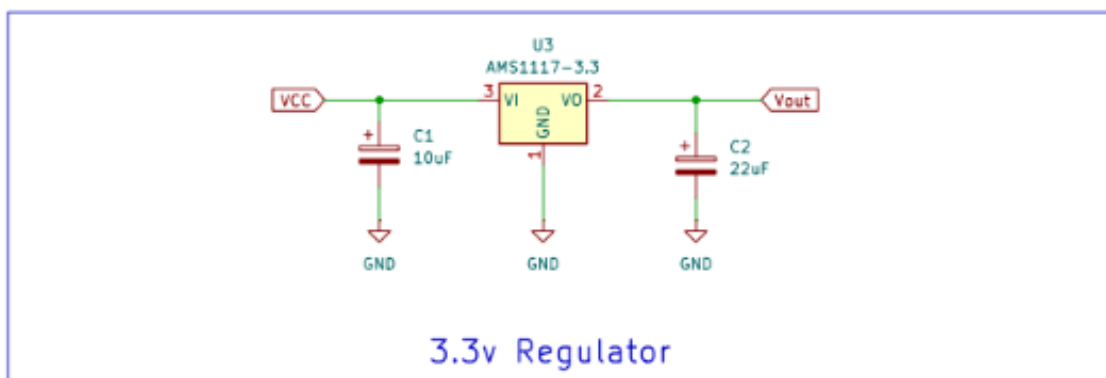
➤ Desain Elektrikal :



Gambar 10. Skematik ESP32 Connection



Gambar 11. Skematik Battery Managment Connection



Gambar 12. Skematik 3.3v Regulator

➤ Desain grafis antarmuka



Gambar 13. Tampilan GUI

4. Kebutuhan Peralatan/Perangkat dan Bahan/Komponen

Fase/Proses	Peralatan/Perangkat (SW/HW)			Bahan/Komponen		
	Nama	Jumlah	Catatan	Nama	Jumlah	Catatan
Fase 1 Identifikasi masalah dan riset	Laptop	3	Mencari solusi dari masalah yang ada			
Fase 2 Merancang system kerja	Laptop	3	Software Visio			
Fase 3 Perancangan desain mekanikal dan elektrikal produk	Laptop PC	@1	Software Solidworks dan Kicad			
Fase 4 Fabrikasi	Mesin 3d Print Mesin Jahit Solder	@1	Software Creality Slicer untuk 3D Printing	Filament Webbng Resistor Regulator Kapasitor DC Buster ESP ADS1293 Battery Charger Modul Rocer Switch PCB	2 roll 2 roll 2 pcs 1 pcs 2 pcs 1 pcs 1 pcs 1 pcs 1 pcs 1 pcs 1 pcs 1 pcs	PLA+ 120cm/item 220K dan 110K AMS 1117 1uf/50v, ESP32 Devkit Lipo 2000mHA PCB Double Layer *Noted : jumlah

Fase/Proses	Peralatan/Perangkat (SW/HW)			Bahan/Komponen		
	Nama	Jumlah	Catatan	Nama	Jumlah	Catatan
					<i>komponen diatas untuk 1 produk.</i>	
Fase 5 Uji Coba Alat 1	Wireless ECG PC	2 3	Program Python	Raspberry Pi 5	1	
Fase 6 Pembuatan Model	Laptop	@1	Menggunakan Software VS Code. Menggunakan Metode CNN	Dataset Bahasa Python	1	Github
Fase 7 Training	Laptop	@3				
Fase 8 Uji Coba Alat dengan Model AI	Laptop Wireless ECG	2 1	Pengujian alat secara real time	Raspberry Pi 5	1	
Fase 9 Finalisasi Project	Laptop PC	@2	Mengoptimalkan alat, dan firmware yang telah dibuat. Menyusun luaran PBL	Raspberry Pi 5	1	

5. Tantangan dan Isu

NO	TAHAPAN PEKERJAAN	BAHAYA	RISIKO (konsekuensi)	PENILAIAN RISIKO				PENGENDALIAN RISIKO
				Kemungkinan (a)	Keparahan (b)	Total (axb)	Tingkat Risiko	
1	Menyolder komponen elektronik	1. Terkena mata solder 2. Terpapar asap solder	1. Melepuh 2. Sesak nafas / gangguan pernafasan	5	5	25	Ekrтим	1. Safety briefing 2. Meletakkan solder pada tempat yang aman seperti pada stand yang ada 3. Menggunakan masker
2	Memotong kabel	Sisi tajam pada stripper	Tergores / luka	2	2	4	Sedang	1. Safety Briefing 2. Menggunakan sarung tangan karet
3	Comissioning	Listrik	1. Alat/perangkat rusak 2. Terbakar 3. Short Circuit	4	2	8	Tinggi	1. Safety briefing 2. Melakukan pengecekan alat bersama manpro/pembimbing sebelum menggunakan alat
4	Proses pembuatan premograman	Terpapar layar laptop dalam waktu yang lama	Gangguan mata, kelelahan otot	4	2	8	Tinggi	1. Lakukan peregangan 15-20 menit 2. Gunakan layar dengan cahaya biru 3. Mengatur posisi duduk yang ergonomis.

6. Estimasi Waktu Pekerjaan

Fase/Proses	Uraian Pekerjaan	Estimasi Waktu	Catatan
Mekanikal	Mendesain produk menggunakan Solidworks dan fabrikasi.	Desain produk : 14 Fabrikasi : 5 minggu	- Desain Casing & Ergonomi (CAD) - Prototyping Casing (3D Print) - Finalisasi Desain
Elektrikal	Merangkai komponen elektronik sesuai skematik yang sudah dibuat.	Desain skematik : 2 minggu Perakitan dan uji coba : 8 minggu	- Desain Skematik (ECG AFE, Power, MCU) - Assembly & Uji Coba
Pemrograman GUI	Membuat program GUI menggunakan Visual Studio dengan Bahasa pemrograman Python.	11 minggu	- Desain UI/UX & Setup Project (PyQt, etc.) - Koneksi Bluetooth & Parsing Data - Real-time Plotting & Ikon Baterai - Sinyal & Baterai Stabil
Training Model Deteksi Sleep Apnea	Membuat model deteksi sleep apnea dari dataset yang sudah dianotasi dari internet dan training data tersebut.	4 Minggu	- Riset & Pengumpulan Data (Data ECG tidur) - Preprocessing (Bandpass filter, Z-Score normalization) - Training & Validasi Model (Offline) - Integrasi Model (ke GUI/Cloud) - Pengujian Sistem

7. Biaya Proyek (Biaya Bahan dan Peralatan)

NO	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga satuan (Rp)	Total (Rp)
1	ESP32 Dev Module (Wi-Fi + BT)	2	Rp85.000	Rp170.000
2	Sensor EKG (AD8232/ADS1293) + Kabel	2	Rp975.000	Rp1.950.000
3	Elektroda EKG (Gel Pad) - Pack	2	Rp67.850	Rp135.700
4	Baterai LiPo 3.7V Dengan PCM 2A	2	Rp44.500	Rp89.000
5	IP2312 Type-C USB Input High Current 3A Lithium Battery Fast Charging	2	Rp24.900	Rp49.800
6	Kabel EMG/EKG/ECG Cable	2	Rp48.000	Rp96.000
7	Filament Esun PLA+ Putih - Roll	2	Rp228.000	Rp456.000
8	Stiker Alkantara Dark Grey - Lembar	2	Rp139.000	Rp278.000

9	Raspberry Pi 5 KIT NVME SSD 256GB	2	Rp5.100.000	Rp10.200.000
10	Webbing 3cm - Roll	1	Rp50.000	Rp50.000
11	SD card Lexar	2	Rp579.400	Rp1.158.800
12	Dot PCB 80x20mm	2	Rp2.500	Rp5.000
13	Resistor 1/2watt	10	Rp100	Rp1.000
14	Pin Header Female 40 Pin	3	Rp3.000	Rp9.000
15	Spacer 5mm	8	Rp2.500	Rp20.000
16	Threaded Insert M3	8	Rp1.000	Rp8.000
17	Baut JP M3 10mm	8	Rp250	Rp2.000
18	Rocker Switch	2	Rp1.500	Rp3.000
19	AMS1117 3.3 V Regulator	3	Rp1.500	Rp4.500
20	DC Bosster	2	Rp15.000	Rp30.000
21	Kapasitor 22uF	4	Rp250	Rp1.000
22	Kapasitor 10uF	4	Rp250	Rp1.000
23	Timah - Roll	1	Rp20.000	Rp20.000
24	Pasta Solder	1	Rp42.000	Rp42.000
25	Kabel AWG22	1	Rp3.000	Rp3.000
26	Kabel AWG26	2	Rp1.500	Rp3.000
27	PCB 7x4cm	1	Rp10.000	Rp10.000
28	ADS1115 Module	1	Rp85.000	85000
29	Kabel Mini HDMI	1	Rp25.000	Rp25.000
30	OTG Mikro	1	Rp38.000	Rp38.000
31	PC-817 (Slop)	4	Rp2.000	Rp8.000
32	Mata Solder 40w Hanwin	1	Rp15.000	Rp15.000
33	Specer 0.5cm	4	Rp1.000	Rp4.000
34	Ceramic 100N	4	Rp250	Rp1.000
GRAND TOTAL				Rp14.971.800

8. Tim proyek (Dosen, Laboran dan/atau Mahasiswa)

No	Nama	NIK/NIM	Program Studi
1	Dr. Abdurrahman Dwijotomo, S.ST., M.Sc.	122257	Teknik Mekatronika
2	Nadya Farastanti	4212301040	Teknik Mekatronika
3	Muhammad Fikri Hamid	4212301034	Teknik Mekatronika
4	Muhammad Falih Muhadzdzib	4212301044	Teknik Mekatronika

9. Ruang Kerja (Workspace)/Laboratorium/Workshop

- Ruang 402
- Ruang 502
- Lingkungan Kampus
- Lingkungan luar kampus

10. Mata Kuliah, Capaian Pembelajaran dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang terlibat

No.	Nama Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
1.	Matematika Teknik	Mampu menerapkan konsep matematika rekayasa untuk analisis	Mahasiswa mampu menerapkan materi orde 3, menerapkan materi transformasi laplace dan

		sistem dan pengolahan sinyal.	materi Filter untuk memproses sinyal analog dari sensor ECG agar data bebas dari <i>noise</i> .
2.	Desain Berbantu Komputer Lanjut	Mampu merancang desain mekanikal yang presisi dan ergonomis menggunakan perangkat lunak CAD 3D.	Mahasiswa mampu merancang dan mensimulasikan desain <i>enclosure</i> (casing) alat ECG yang ergonomis dan pas untuk penempatan komponen elektronik (PCB & Baterai).
3.	Machine Vision	Mampu menerapkan algoritma pengenalan pola dan kecerdasan buatan pada data visual/sinyal.	Mahasiswa mampu mengintegrasikan model AI (seperti SVM atau CNN) ke dalam aplikasi Python untuk mendeteksi pola abnormal (aritmia) dari grafik visual sinyal jantung.
4.	Statistika Industri	Mampu menggunakan metode statistik untuk pengumpulan, pengolahan, dan analisis data.	Mahasiswa mampu mengumpulkan data pengujian sensor ADS1293 dan melakukan uji validitas/reliabilitas dibandingkan dengan alat medis standar untuk memastikan akurasi alat.
5.	Bahasa Inggris Umum	Mampu berkomunikasi dan menyusun dokumen teknis dalam Bahasa Inggris.	Mahasiswa mampu menyusun dokumen, laporan, atau presentasi proyek dengan struktur dalam bahasa Inggris.

11. Komunikasi antara Manajer Proyek dan Klien

Fase/Proses	Pertanyaan/Komentar	Jawaban	Catatan
Keseluruhan	Meminta izin pemakaian ruangan untuk pengerjaan proyek, Meminta izin pemakaian monitor, keyboar, dan lain-lain.	Diizinkan	

12. Monitoring dan Evaluasi

-

13. Riwayat Perubahan Proyek yang akan ditangani

No. Revisi/tanggal	Deskripsi Perubahan	Originator
...	...	...

Tanda Tangan Persetujuan
Batam, DD/MM/YY

Klien

P3M

SHILAU

Dr. Abdurrahman Dwijotomo, S.ST., M.Sc.

Manajer Proyek



No.FO.8.6.1-V1 Format Rencana Pelaksanaan Proyek (RPP)

3 November 2023

Kajur ____

Kajur ____

KPS ____

KPS ____